

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Universidad Tecnológica Nacional

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización de Proceso Administrativo mediante Chatbot

Proceso: Soporte Técnico Nivel 1 — TechCorp S.A.

CÁTEDRA	Organización Empresarial
DOCENTE TITULAR	Prof. Gabriela Martínez
ADJUNTOS	Prof. Carolina Bruno · Prof. Mario R. López · Prof. Andrea Ramos
ORGANIZACIÓN	TechCorp S.A. (empresa ficticia)
AÑO	2025

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO

1.1 Organización ficticia

TechCorp S.A. es una empresa de servicios de tecnología con 120 empleados distribuidos en cuatro sectores: Administración, Sistemas, Contabilidad y Recursos Humanos. El área de IT cuenta con un equipo de 3 técnicos que atendían manualmente todas las consultas de soporte mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, generando demoras de hasta 48 horas en la resolución de incidentes simples.

1.2 Proceso AS-IS (situación actual sin automatizar)

El empleado detecta un problema técnico y llama por teléfono al área de IT o envía un correo electrónico. Un técnico recibe el mensaje, evalúa el problema manualmente y decide si puede resolverlo de forma remota o debe ir al puesto de trabajo. No existe registro sistemático de tickets ni métricas de tiempo de resolución. Los problemas simples (como restablecer contraseñas o reiniciar el router) ocupan el mismo tiempo que problemas complejos.

1.3 Proceso TO-BE (solución automatizada)

Se implementa un chatbot de soporte técnico accesible desde el navegador web interno de la empresa. El bot identifica al usuario mediante su legajo, clasifica el problema según una base de datos de categorías conocidas, ofrece soluciones automáticas para los casos resueltos en la BD y escala automáticamente a un técnico humano cuando el problema supera el nivel 1. Todos los casos generan un ticket numerado con registro de fecha, categoría y estado.

2. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se describen todas las entidades y variables manejadas por el sistema:

2.1 Entidad: USUARIOS

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripción
legajo	String	"1001"	Identificador único del empleado
nombre	String	"Ana García"	Nombre completo del empleado
sector	String	"Administración"	Área de la empresa a la que pertenece

2.2 Entidad: CATEGORIAS

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripción
id	Integer	1	Identificador de categoría
nombre	String	"PC no enciende"	Nombre descriptivo del problema
solucion	String null	"Verificá el cable..."	Solución automática. null = escala a técnico

2.3 Entidad: TICKETS

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripción
id	String	"TKT-183421"	ID único generado automáticamente
estado	Enum	"RESUELTO"	RESUELTO ESCALADO
categoria	String	"PC no enciende"	Nombre de la categoría elegida
usuario	String	"1001"	Legajo del usuario que generó el ticket
fecha	String	"17/6/2025, 18:03"	Fecha y hora de creación del ticket

2.4 Variable de sesión: ESTADO (Máquina de Estados)

Valor del estado	Descripción
INICIO	Estado inicial. El bot saluda y solicita credenciales.
IDENTIFICACION	El bot aguarda el ingreso del legajo o nombre del usuario.
CLASIFICACION	Usuario validado. El bot presenta las categorías de problemas.
SOLUCION_OFRECI DA	El bot ofrece una solución automática y espera confirmación.
ESCALADO	No hay solución automática. Se genera ticket urgente para técnico.
FIN	Proceso concluido. No se aceptan más entradas.

3. MANUAL DE USUARIO

3.1 Acceso al sistema

El bot de soporte está disponible como archivo HTML autónomo. Para usarlo: abrir el archivo chatbot_soporte_tecnico.html en cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge). No requiere instalación ni conexión a internet.

3.2 Flujo paso a paso

Paso	Acción del usuario	Respuesta del bot	Estado del proceso
1	Abre el chatbot	Saludo y solicita legajo o nombre	IDENTIFICACION
2	Ingresa legajo (ej: 1001)	Valida en BD y saluda por nombre	CLASIFICACION
3	Elige categoría de problema	Consulta BD y ofrece solución o escala	SOLUCION_OFRECIDA o ESCALADO
4a	Confirma que el problema se resolvió	Registra ticket como RESUELTO	FIN
4b	Indica que el problema persiste	Crea ticket urgente y notifica escalado	ESCALADO → FIN

3.3 Legajos válidos (BD de prueba)

- 1001 — Ana García (Administración)
- 1002 — Carlos Ruiz (Sistemas)
- 1003 — Laura Méndez (Contabilidad)
- 1004 — Martín López (RRHH)

3.4 Categorías de problemas disponibles

- PC no enciende → solución automática disponible
- Sin acceso a internet → solución automática disponible
- Olvidé mi contraseña → solución automática disponible
- Impresora no imprime → solución automática disponible
- Error en sistema ERP → escala a técnico (sin solución automática)
- Otro problema → escala a técnico (sin solución automática)

3.5 Botón Reiniciar

El botón ↺ Reiniciar ubicado en la parte superior derecha permite comenzar una nueva sesión desde el principio, limpiando el historial de chat y los tickets generados en memoria.

4. PRUEBAS DE ROBUSTEZ (CAMINO INFELIZ)

A continuación se documentan los casos de error contemplados por el sistema y las respuestas que genera el bot ante entradas inválidas o situaciones de excepción:

#	Entrada del usuario	Comportamiento esperado	Respuesta del bot	Estado resultante
1	Legajo inexistente (ej: 9999)	El bot no encuentra el usuario en BD	Error: "No encontré tu usuario". Solicita reingreso.	IDENTIFICACION (intento 1/3)
2	Texto libre en lugar de legajo (ej: 'hola')	No coincide con ningún registro	Mismo mensaje de error, incrementa contador.	IDENTIFICACION (intento 2/3)
3	3 intentos fallidos consecutivos	Se supera el límite de reintentos	Acceso bloqueado. Deriva a RRHH o correo de soporte.	FIN (bloqueado)
4	Input vacío o solo espacios	La función trim() filtra el texto	El bot ignora el mensaje vacío. No cambia estado.	Estado sin cambio
5	Categoría inválida (texto libre en clasificación)	El ID no coincide con ninguna categoría en BD	Error: 'Opción inválida'. Muestra botones nuevamente.	CLASIFICACION (sin cambio)
6	Problema sin solución conocida en BD	El campo solucion es null en la BD	El bot escala automáticamente a técnico y genera ticket.	ESCALADO → FIN
7	Usuario escribe después del FIN del proceso	El input queda deshabilitado al llegar a FIN	El campo de texto se deshabilita. No acepta más input.	FIN (inmutable)

4.1 Estrategia de robustez implementada

- Validación de existencia antes de procesar: toda entrada se contrasta con la BD antes de avanzar de estado.
- Contador de intentos con límite máximo de 3, tras el cual el proceso se bloquea definitivamente.
- Botones predefinidos en lugar de texto libre para minimizar errores en etapas críticas (clasificación y confirmación).
- El input de texto se deshabilita automáticamente al finalizar el proceso para evitar estados inconsistentes.
- El campo solucion igual a null actúa como gateway automático de escalado sin intervención del usuario.

5. ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

5.1 Plataforma y lenguaje

Se optó por una implementación web autónoma (Single File Application) en HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla, sin dependencias externas. Esta decisión facilita la portabilidad del simulador: el archivo puede ejecutarse en cualquier navegador sin necesidad de servidor, instalación de dependencias ni conexión a internet.

5.2 Alternativas consideradas

Plataforma	Ventajas	Motivo de no elección
Telegram API (Python)	Integración real, notificaciones push	Requiere servidor y token de producción
WhatsApp Business	Alta adopción de usuarios	API paga, aprobación previa de Meta
Web (elegida)	Sin dependencias, portable, ideal para simulación académica	—

5.3 Persistencia de datos

La base de datos se implementa como un objeto JavaScript en memoria (BD), con tres colecciones: usuarios, categorías y tickets. Esta estructura simula el comportamiento de una base de datos relacional y es visible en tiempo real en el panel inferior del chatbot. En un entorno productivo, estas colecciones serían reemplazadas por tablas en PostgreSQL o MySQL con consultas REST.

5.4 Herramientas de IA utilizadas

Se utilizó Claude (Anthropic) como asistente para el diseño del flujo BPMN, la arquitectura de la máquina de estados y la generación del código base del chatbot. Los prompts principales empleados fueron:

- "Ayúdame a diseñar un diagrama BPMN 2.0 para un proceso de soporte técnico nivel 1 con dos carriles: usuario y sistema/bot."
- "Generá un chatbot web en HTML/JS que implemente una máquina de estados siguiendo el flujo BPMN de soporte técnico."
- "¿Qué casos del camino infeliz debo contemplar para el bot de soporte técnico?"